



Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano



Accesso fisico ad elevata sicurezza e **Automated Border Control (ABC)**

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Outline

- Sicurezza fisica
 - Basi ed elementi
 - Focus su biometria e videosorveglianza
- Advanced border control (ABC)
 - Introduzione e contesto
 - Tailgating Piggybacking e contromisure
 - Biometria monomodale impiegata
 - Biometria multimodale
 - La biometria sui terminali mobili per ABC
 - Esempi applicativi:
Sistema multimodale Visionbox Happyflow



Sicurezza Fisica

Terminologia

Elementi principali



Perché ripassiamo le basi della Sicurezza Fisica?

Per capire che **tipo di sfide applicative** i sistemi avanzati che sfruttano le tecnologie di biometria e videosorveglianza biometrica devono risolvere e come questo guidi la progettazione e la loro applicazione



Sicurezza Logica VS Fisica

Sicurezza logica

Protegge **dati, servizi e risorse digitali**

Agisce tramite:

- account
- password / PIN
- token
- certificati
- **biometria come informazione**

“Sei autorizzato ad accedere a *questa informazione?*”

Sicurezza fisica

Protegge **persone, spazi e infrastrutture**

Agisce tramite:

- porte
- tornelli
- varchi
- aree controllate
- **biometria come corpo**

“Sei autorizzato ad entrare *qui dentro?*”



Fallimenti



Sicurezza logica

- Compromissione di Dati, servizi, account
- Perdite economiche, trasferimenti di denaro non autorizzati
- Frodi

→ Incident Response

ISO/IEC 27035 → *Information security incident management*

Sicurezza fisica

- Compromissione di spazi e infrastrutture critiche
- Furto, Danneggiamento
- Pericolo per le persone

→ Crisis Management

ISO 22361 (*Crisis management*)

“Un errore logico è un incidente. Un errore fisico è un evento.”

Cosa è la Sicurezza Fisica?



Esempio proteggere la sala server con dentro diverse Nvidia H200 (30K Eur)

DEFINIZIONE

(per questo insegnamento) la sicurezza fisica è la protezione la protezione di persone, proprietà e asset da danni o accessi non autorizzati attraverso l'uso di misure preventive e reattive

- Questo include la protezione fisica delle attrezzature e della tecnologia, incluso lo memorizzazione dei dati (es. R&D), i server e i computer dei dipendenti
- Alcuni piani di sicurezza fisica sono determinati da
 - Fattori ambientali
 - come la disposizione del sito, la installazione di un sistema biometrico e/o di videosorveglianza e di allarmi.
 - Fattori comportamentali
 - come la formazione del personale che sa come comportarsi
- Spesso, la sicurezza fisica è scherzosamente descritta come solo "guardie e cancelli", ma i moderni sistemi di sicurezza fisica consistono in molteplici elementi e misure che andiamo a riassumere

Principali 7 elementi di Sicurezza Fisica (1)



1. **Configurazione del Sito e Sicurezza**

Dove sono i punti deboli? Cosa ha bisogno di maggiore protezione

2. **Visibilità delle Aree Critiche**

Inclusa l'illuminazione e le videocamere

3. **Controllo degli Accessi**

Da semplici serrature a tastiere a gate/accessi biometrici

4. **Protezione del Perimetro**

L'aspetto "guardie e cancelli" della sicurezza fisica

Principali elementi di Sicurezza Fisica (2)



5. Rilevazione delle Intrusioni e delle anomalie

Inclusi sensori di movimento, telecamere e allarmi

6. Protezione delle Infrastrutture

Inclusi energia, acqua, antincendio, connettività di rete (cablata e wireless)

7. Formazione del Personale e Risposta agli Incidenti

I tuoi dipendenti sanno come gestire un incidente e hai un processo di risposta di emergenza

Esempi di minacce, vulnerabilità e rischi tipici della sicurezza fisica

- **Accesso Non Autorizzato**

Include il tailgating, l'ingegneria sociale o l'accesso tramite pass o codici rubati. Le prime violazioni della sicurezza fisica sono, logicamente, al primo punto di ingresso nel sito.

Se i visitatori indesiderati riescono ad accedere, è solo questione di tempo prima che possano verificarsi altre minacce alla sicurezza fisica.

- **Furto e Rapina**

Le aziende possiedono molti beni di valore: attrezzature, documenti (Intellectual Property), badge dei dipendenti, materiali. Alcune aziende sono estremamente esposte a rischi di sicurezza fisica come il furto a causa di ciò che conservano nei loro locali per esempio, negozi di gioielli o di tecnologia. Possono conservare informazioni estremamente preziose, come una società di gestione patrimoniale.

- **Vandalismo**

Alcune aziende o istituzioni sono a rischio che la loro proprietà venga distrutta o manomessa. Questo può essere collegato alla posizione di un'azienda (per esempio vicino ad uno stadio) o essere motivato ideologicamente da parte di attivisti (movimento contro XY)

- **Terrorismo**



Come si usano le tecnologie biometriche (**ex ante**)



Le tecniche biometriche e la videosorveglianza (anche con biometria) permettono diverse azioni preventive.

- **Deterrente per Azioni Non Autorizzate**
La presenza visibile di sistemi biometrici e videocamere può scoraggiare i potenziali trasgressori
- **Controllo di Accesso Rafforzato**
I sistemi biometrici possono assicurare che solo individui autorizzati accedano ad aree sensibili
- **Allerta Precoce + Anomaly Detection**
I sistemi di **videosorveglianza** anche **biometrica** insieme con sistemi di detezione dei comportamenti anomali possono anticipare il problema. Esempi:
 - La **rilevazione di troppe persone in un ambiente**
 - Presenze in un **orario particolare** come un fuori turno



Come si usano le tecnologie biometriche (**ex ante**)

- **Integrazione con altri sistemi di sicurezza**

Le tecnologie biometriche e di videosorveglianza possono essere **integrate con altri sistemi di sicurezza fisica** per creare un sistema di sicurezza complessivo e stratificato



Come si usano le tecnologie biometriche (ex post)

Gestione delle Problematiche (ex post)

- **Identificazione dei Responsabili**

- Sfruttare le registrazioni della videosorveglianza e i log degli accessi biometrici o delle impronte latenti per identificare i soggetti coinvolti

- **Ricostruzione delle Azioni**

- Combinare varie fonti di dati, inclusi video, log di accesso e testimonianze, per ricostruire la sequenza degli eventi durante un incidente

- **Analisi degli Incidenti**

- Utilizzare i dati raccolti dai sistemi di sicurezza per analizzare gli incidenti, comprendendo cause e dinamiche



In 4 Livelli/Aree della Sicurezza Fisica

Riassumendo il tutto in breve...

[1] Dissuasione

Sarebbe la soluzione ideale se bastasse! Fisica (porte o barriere) o più psicologica (videosorveglianza)

[2] Rilevamento

I sistemi di sicurezza devono essere immediatamente allertati che è iniziato un attacco. Dai tradizionali allarmi antifurto che rilevano il punto di ingresso fino alle telecamere con AI analytics

[3] Ritardo

Ritardare l'azione è essenziale per al personale di reagire e se necessario evacuare l'area. Dalle finestre e porte resistenti agli attacchi fino alle barriere antisfondamento all'esterno del perimetro di un sito (accessi blindati, vetri rinforzati, diversi perimetri)

[4] Risposta/Difesa

L'insieme di azioni da attuare o automatiche per la risposta, per esempio la segnalazione alle forze dell'ordine e la raccolta delle evidenze, l'invio automatico di filmati, log e informazioni utili.

La difesa viene impostata tramite quello che viene chiamato «Security Onion» ovvero l'insieme di strutture e metodi per la protezione dell'asset progettata durante un processo di audit.

Nota: esiste una «Security Onion» solamente di tipo informatica, vedi i corsi di cybersecurity.

Terminologia

Tailgating:

quando una persona non autorizzata segue da vicino un individuo autorizzato per entrare in un'area sicura o protetta senza essere rilevata. Questo di solito accade in modo furtivo, senza il consenso o la consapevolezza della persona autorizzata

Esempio: quando una persona aspetta che un dipendente con badge di accesso apra una porta sicura e poi entra rapidamente dietro di lui senza utilizzare un proprio badge.



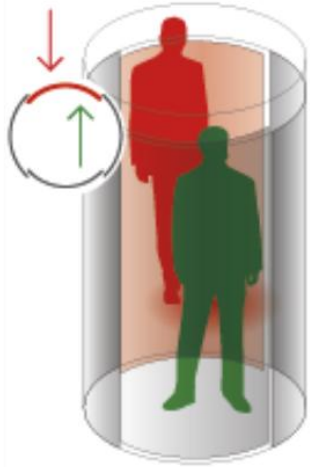
Piggybacking:

quando una persona non autorizzata ottiene l'accesso a un'area protetta con il consenso o l'aiuto di una persona autorizzata. In questo caso, l'azione è più consenziente rispetto al tailgating

Esempio: un dipendente apre una porta sicura e consapevolmente permette a un visitatore senza badge di entrare con lui nell'area sicura.

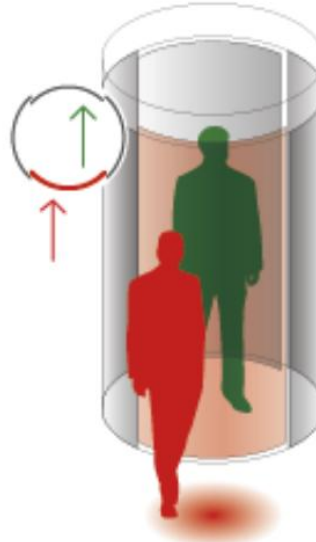


Terminologia: Tailgating e Piggybacking



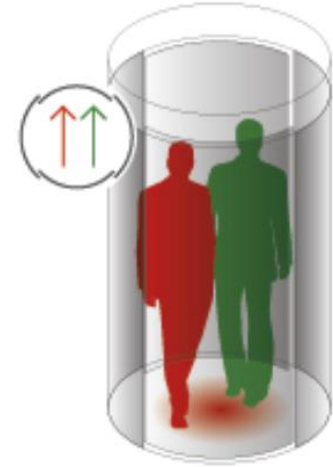
TAILGATING :
IN OPPOSITE DIRECTION
DETECTION VIA: CONTACT MAT

Contromisura



TAILGATING :
IN SAME DIRECTION
DETECTION VIA: CONTACT MAT

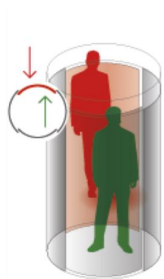
Contromisura



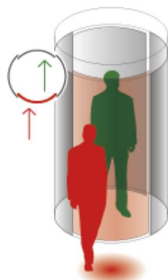
PIGGYBACKING
DETECTION VIA:
WEIGHT SYSTEM AND STEREOVISION

Contromisura

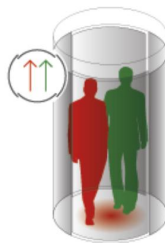
Come limitare il Tailgating e Piggybacking



TAILGATING :
IN OPPOSITE DIRECTION
DETECTION VIA: CONTACT MAT



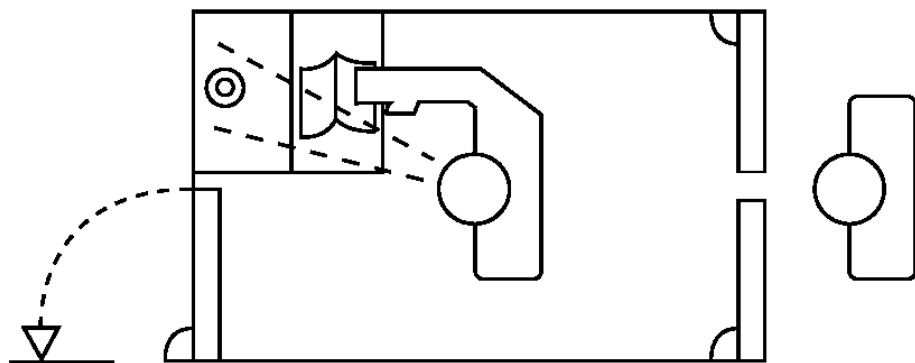
TAILGATING :
IN SAME DIRECTION
DETECTION VIA: CONTACT MAT



PIGGYBACKING
DETECTION VIA:
WEIGHT SYSTEM AND STEREOVISION

Sensori sul pavimento o fotocellule
esterne

Sensori sul pavimento
interni, stereo visione



Barriere e senso di apertura delle porte

Telecamere di
sicurezza o basate su
AI per la detezione di
persone multiple



Un esempio commerciale: Gunnebo Speedstile FLs

(Si consiglia la visione video introduttivo di 2min)

<https://www.youtube.com/watch?v=ayyISGGF7TM>

Aspetti interessanti di questo tipo di soluzioni

- Sicurezza e Libertà di Movimento
- Design di Barriera Fluida
- Ergonomia e Facilità d'Uso
- Costruzione Durevole e Affidabile
- Efficienza dei Costi
- Tecnologie antispoofing adottate



Tipi di varchi che possono ospitare biometria

						
	Tornelli a tripode	Portelli motorizzati	Varchi	Tornelli a tutta altezza	Porte girevoli di sicurezza	Bussole antirapina
Sicurezza						
Rilevazione						
Flusso						
Presidiato/ non presidiato				-	-	-
Ingombro necessario	S	S M	M	L	L XL	L
Livello di investimento						

← Forte impatto sui costi di mantenimento

Automated Border Control

Applicabile anche a dipartimenti di ricerca e sviluppo, dotazioni pericolose, magazzini valori, macchinari critici, ecc.



Accesso fisico a elevata sicurezza

- In questa parte di lezione ci si focalizzeremo su come usare le tecnologie biometriche per migliorare la sicurezza dell'accesso fisico ad una struttura o area
- Useremo uno dei casi applicativi più complessi ovvero l'automatizzazione di una frontiera di uno stato (**Automated Border Control** o ABC) per studiare problematiche e soluzioni attuabili in molti casi applicativi di sicurezza, aziendali e industriali
- Ci focalizzeremo sulle tecnologie biometriche, avremo una lezione dedicata alla videosorveglianza



Dispensa ABC

(riassume e descrive i concetti delle prossime slide)

© 2016 ACM. Personal use of this material is permitted. Permission from ACM must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.

A

Biometric Recognition in Automated Border Control: A Survey

RUGGERO DONIDA LABATI, ANGELO GENOVESE, ENRIQUE MUÑOZ, VINCENZO PIURI, FABIO SCOTTI and GIANLUCA SFORZA, Università degli Studi di Milano

The increasing demand for traveler clearance at international border crossing points (BCPs) has motivated research for finding more efficient solutions. Automated border control (ABC) is emerging as a solution to enhance the convenience of travelers, the throughput of BCPs, and national security. This is the first comprehensive survey on the biometric techniques and systems that enable automatic identity verification in ABC. We survey the biometric literature relevant to identity verification and summarize the best practices and biometric techniques applicable to ABC, relying on a real experience collected in the field. Furthermore, we select some of the major biometric issues raised and highlight the open research areas.

CCS Concepts: • Security and privacy → Authentication; *Biometrics*; • Social and professional topics → Surveillance;

Additional Key Words and Phrases: Security, Authentication, Automated Border Control, e-Gate, Biometric recognition

ACM Reference Format:

Donida Labati, R., Genovese, A., Muñoz, E., Piuri, V., Scotti, F. and Sforza, G. *ACM Comput. Surv.* V. N, Article A (January YYYY), 39 pages.
DOI: 0000001.0000001

1. INTRODUCTION

Passenger traffic is significantly increasing worldwide: the most recent forecasts for air transportation expect an annual increase of 5 percent for the next 20 years [Boeing 2015]. Thus, international border crossing points (BCPs) – particularly airports, but also seaports and land borders – must increase their processing throughput without affecting the overall security of the controls. States and border management agencies are working to increase both the integrity of the borders and the speed of the travel flows. However, for the majority of the states, increasing the number of border guards to reach these objectives may not be viable [IATA 2014a].

The continuous increase in passenger traffic has resulted in border guards having less time to make decisions. Typically, a border guard has only 12 seconds to decide whether the traveler in front of them is allowed to cross the border [Fergusson 2014]. In such little time, border guards have to make a decision that can occasionally be crucial for the passenger. Automated processing of the crossing requests is desirable to facilitate the clearance procedures for passengers while keeping security high. Such a system can guarantee the same level of efficiency at all times, without variations due to typical human factors, such as fatigue. Automating the border control process for low-risk travelers can free up border control resources to focus on higher-risk travelers. The introduction of biometric technologies in automated checks has a relevant impact

This work was supported in part by the EC within the 7FP under grant agreement 312797 (ABC4EU); the EC within the H2020 program under grant agreement 644597 (ESCUDO-CLOUD); and the Italian Ministry of Research within the project “GenData 2020” (2010RTFWBH). Authors’ addresses: Department of Computer Science, Università degli Studi di Milano, 26013 Crema, IT, email: name.surname@unimi.it. Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
© YYYY ACM. 0360-0300/YYYY/01-ARTA \$15.00
DOI: 0000001.0000001

La dispensa è da considerarsi come materiale di consultazione in caso di dubbi. Non è specificatamente richiesto all’esame il contenuto di questa dispensa, mentre lo è quello dei lucidi che seguono.

Introduction (1)



- 3.3 billion travelers per year (only air transport) and still expected to grow
 - Also maritime and land borders to be considered
- Border crossing points will have difficulties in dealing with increased throughput
- Objectives:
 - Facilitating travel
 - Maintaining security
- Automation required:
 - Automated Border Control (ABC) systems

Introduction (2)

- Border checks ensure that a person is allowed to enter or leave a Country
- Traditionally performed by border guards, who, in few seconds, check:
 - Document validity
 - Identity of the traveler
 - Eligibility to cross the border
 - Potential threats
 - ...
- This step is (partially) automated with ABCs



Introduction (3)

- Use of biometrics to identify the travelers
 - A person's unique physiological characteristics
 - Face, iris, fingerprints, ...
- 1st generation e-Passports contain the facial image
- 2nd generation (obligatory in the EU since June 2009) contains also 2 fingerprints
- 1000 million ePassports now in circulation



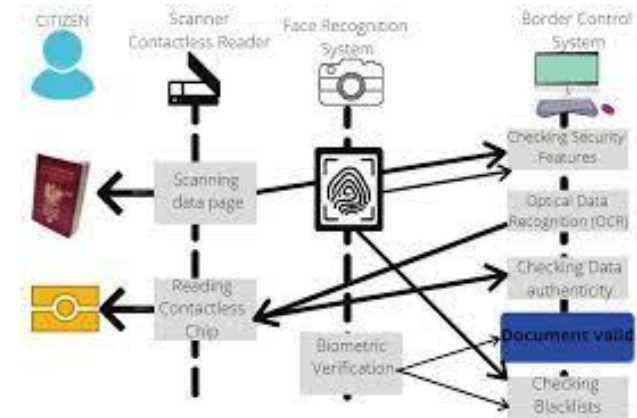
ABC e eGates



eGates

- Le eGates, o porte elettroniche, sono porte automatiche utilizzate nei controlli di frontiera che permettono ai viaggiatori di passare attraverso i controlli di sicurezza senza necessità di interazione diretta con gli agenti di frontiera.
- Funzionamento
 - In congiunzione con i sistemi ABC controlla rapidamente e in modo sicuro l'identità dei viaggiatori attraverso documenti di viaggio elettronici e con verifica biometrica
 - Quando un viaggiatore si avvicina a un eGate, viene richiesto di presentare il proprio passaporto o carta d'identità elettronica, e il sistema verifica i dati biometrici. Se tutto è in ordine, la porta si apre automaticamente, consentendo al viaggiatore di passare.
- Sono un componente importante delle moderne misure di sicurezza frontaliere (e in generale per la sicurezza fisica), poiché offrono un controllo efficiente aumentando al contempo la sicurezza e riducendo i tempi di attesa.

ABC e eGates



Automated Border Control (ABC)

- Sistema automatizzato utilizzato nei punti di ingresso di un paese per semplificare e velocizzare il processo di controllo frontiere
- Si avvale di tecnologie avanzate come la scansione biometrica (come l'impronta digitale e il riconoscimento facciale) per verificare l'identità dei viaggiatori
 - Le eGate sono uno dei componenti di un ABC
- Progettato per migliorare la sicurezza delle frontiere riducendo le opportunità di ingressi illegali e aumentando l'efficienza del personale di frontiera

Benefici degli ABC biometrici

- **Ridurre il tempo di elaborazione**

Attraversamento della frontiera più fluido
Meno frustrazione per i viaggiatori

- **Migliorare il throughput**

Le guardie di frontiera possono concentrarsi sui controlli di secondo livello

- **Migliorare la sicurezza**

Maggiore coerenza e sicurezza nella verifica dell'identità

- **Ridurre i costi**

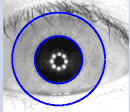
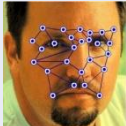
- Un numero maggiore di passeggeri controllati al primo livello di controllo
- Meno guardie di frontiera necessarie

Sistemi installati

100+ stati

attualmente impiegano tecnologie ABC per i loro punti di frontiera

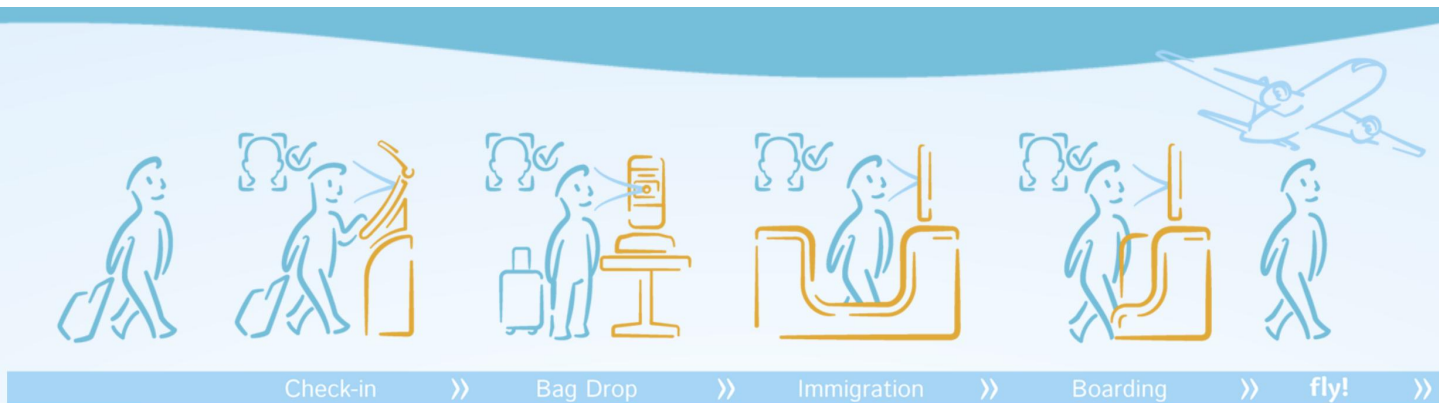


Project	Country	Biometric trait
Iris	UK	
Smartgate	Australia	
Parafe	France	
ABC System	Spain	 

In Italia sono presenti in tutti i maggiori scali

Diverse applicazioni in aeroporto

- *Self-service Baggage Drop stations*
Stazioni di auto-check-in bagagli
- *Automated Border Control eGates*
Varco automatico di controllo delle frontiere eGates
- *Self-boarding Gates*
Varco di auto-imbarco

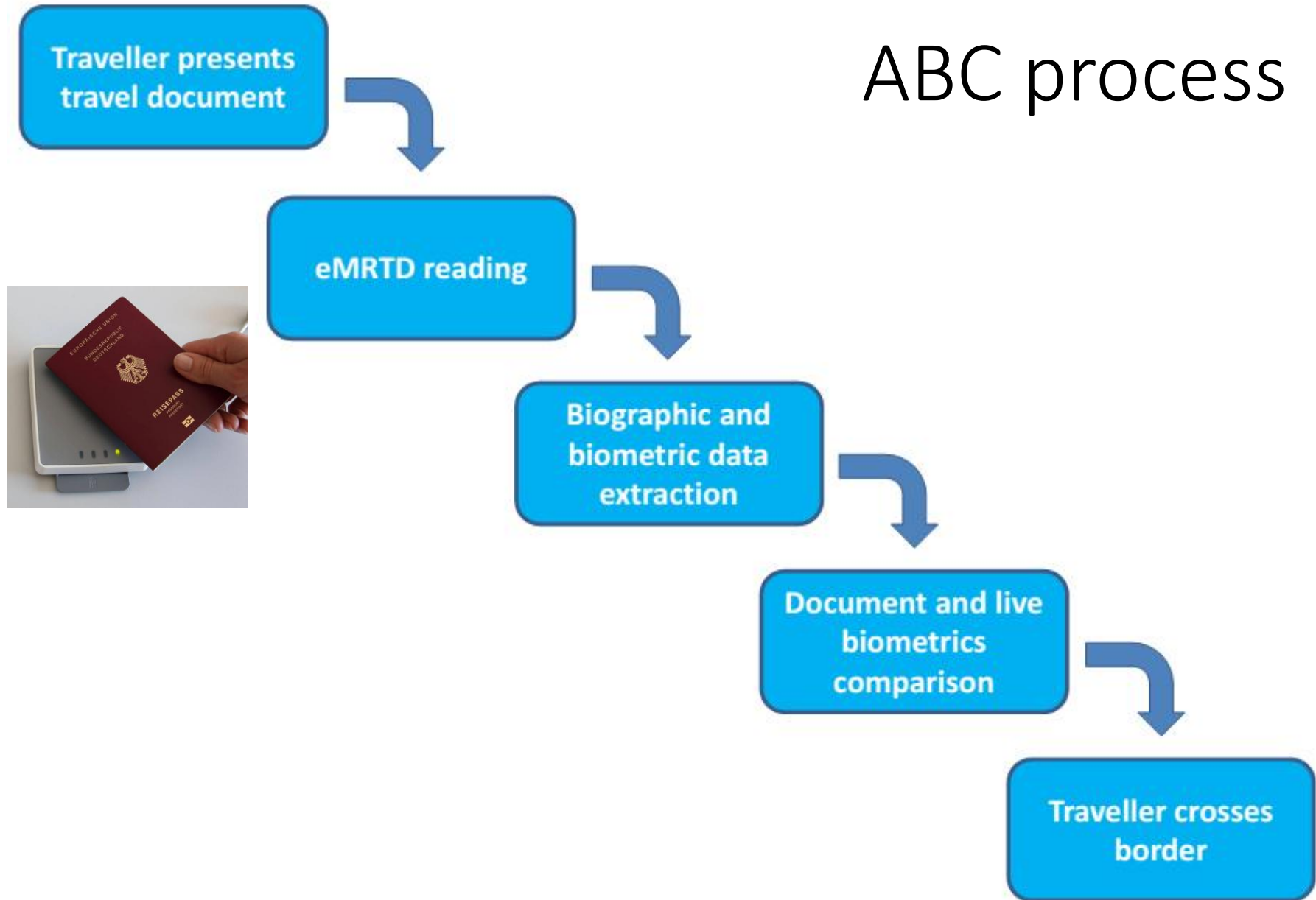


Infrastruttura di un ABC

Automated Border Control



ABC process



Electronic passports

- Specified by the ICAO, in standard Doc 9303
 - Uses RFID technology
 - Implements security protocols to control access to data
- Content
 - Symbol of e-Passport
 - *Machine Readable Zone* (MRZ)
 - Personal data: names, date of birth...
 - Biometric traits:
 - Face
 - Fingerprint (optional)
 - Iris (optional)



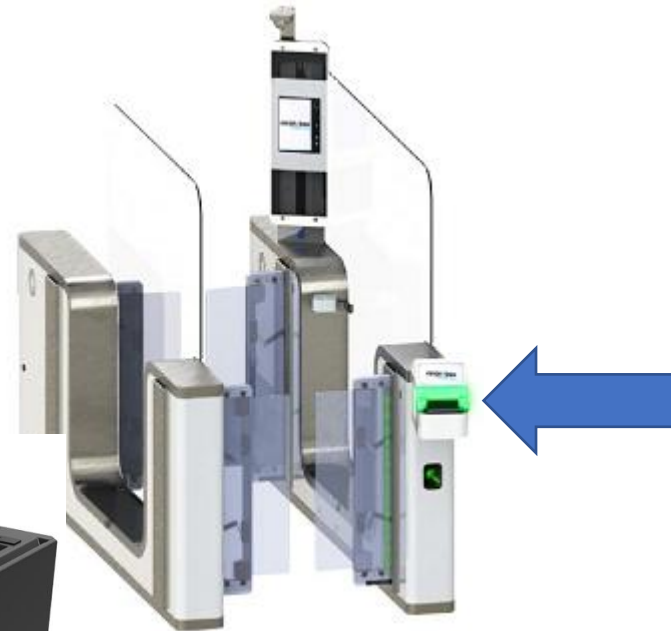
ABC Gate architecture: Components

- Entry and exit **doors**



ABC Gate architecture: Components

- Document reader



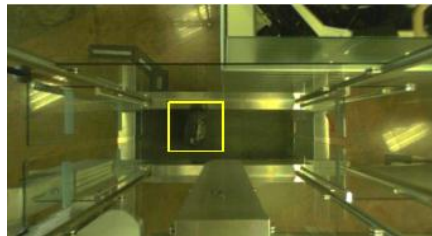
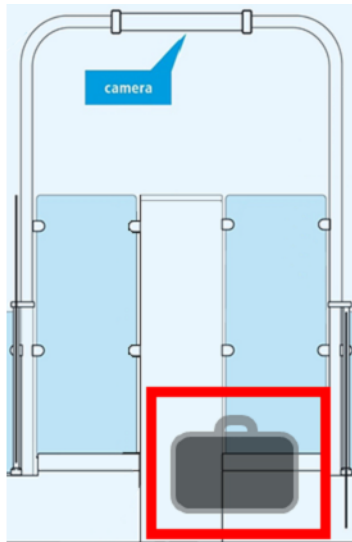
ABC Gate architecture: Components

- Biometric capture and verification devices:
 - Face
 - Fingerprint
 - Iris
 - ...



ABC Gate architecture: Components

- **Security sensors** to monitor the clearance process



ABC Gate architecture: Components

- Instructional **displays**
(Signalling)



Il signalling in un sistema biometrico di elevata sicurezza



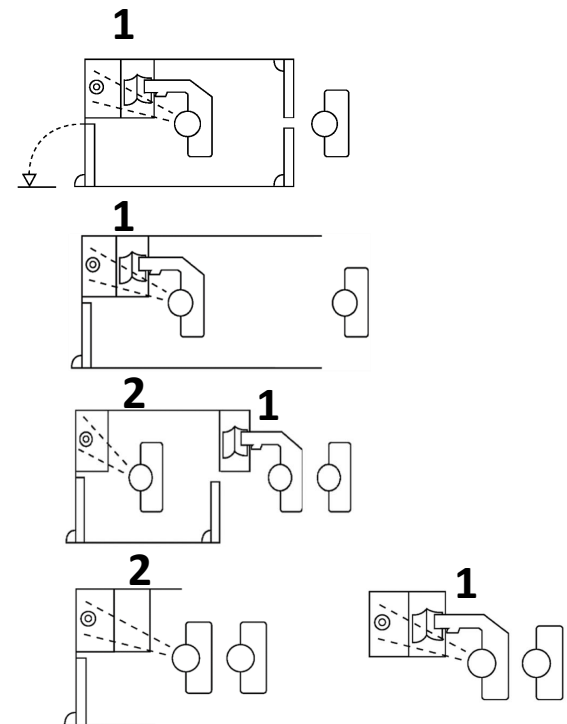
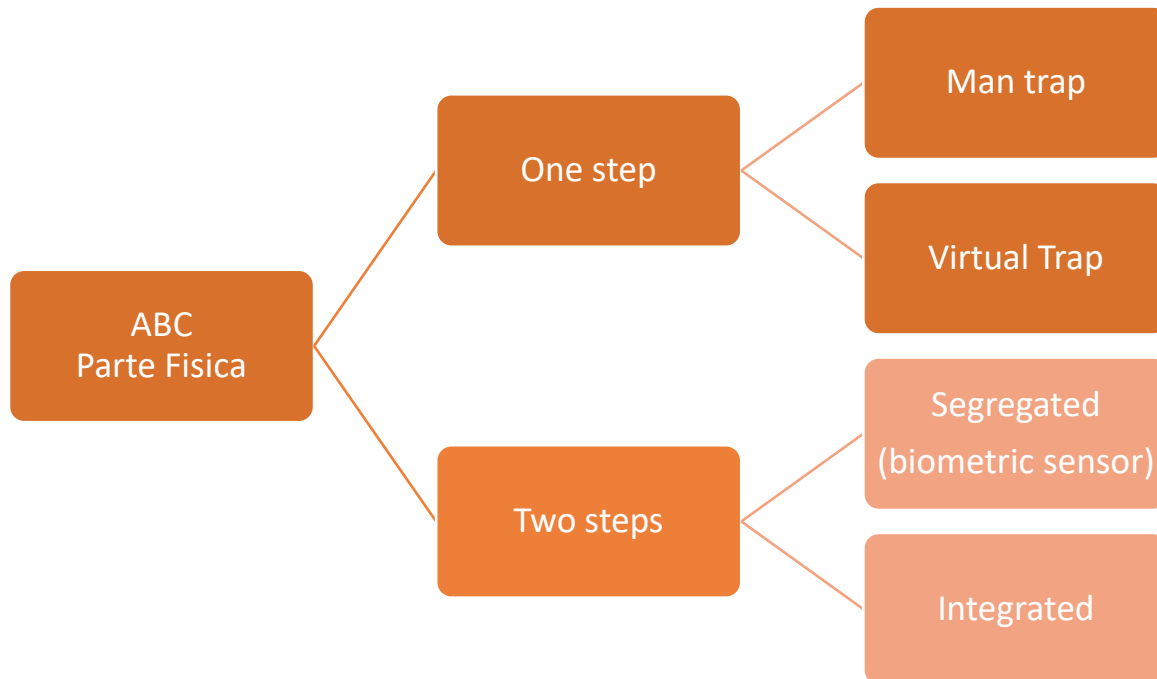
Il termine "signalling" si riferisce generalmente alla comunicazione visiva o sonora che viene utilizzata per indicare agli utenti le istruzioni da seguire o lo stato del processo di controllo.

L'obiettivo del signalling in un sistema ABC è semplificare il processo per gli utenti, ridurre il potenziale per errori e garantire che il controllo delle frontiere avvenga in modo efficiente e sicuro.

Ecco alcune possibili forme di signalling in un ABC:

- 1. Segnali visivi:** Questi possono includere luci lampeggianti, indicatori LED, schermi digitali o pannelli informativi che mostrano messaggi chiari agli utenti. Ad esempio, un semaforo visivo potrebbe indicare quando un utente può procedere attraverso il controllo o quando deve attendere.
- 2. Segnali sonori:** Alcuni sistemi ABC possono utilizzare suoni o segnali acustici per indicare agli utenti quando è il momento di avanzare o di attendere. Ad esempio, un segnale acustico potrebbe suonare quando è consentito l'accesso.
- 3. Messaggi testuali o vocali:** In alcuni casi, un sistema ABC può fornire istruzioni o informazioni attraverso messaggi testuali visualizzati su uno schermo o annunci vocali tramite altoparlanti.
- 4. Segnali di stato/feedback:** Questi possono indicare lo stato del processo di controllo, come "in corso di verifica" o "autorizzato". Questi segnali possono essere visualizzati per assicurare gli utenti sullo stato del loro passaggio.

Struttura di un ABC



Questa soluzione permette di allungare i tempi fra lettura del passaporto e accettazione in maniera significativa permettendo controlli più approfonditi

Architetture ABC Gate : One-step

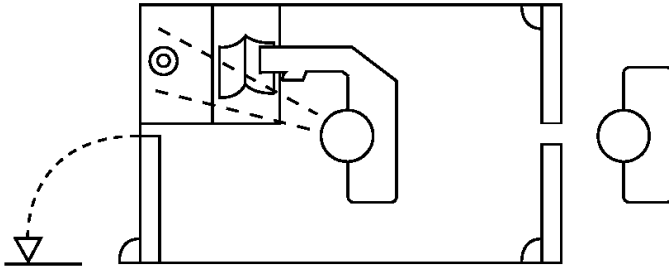
**Aggrega tutte le
verifiche in un'unica
transazione**

(+) Fornisce un tempo di
sdoganamento rapido
per i viaggiatori esperti

(-) Può essere confuso
per gli utenti inesperti

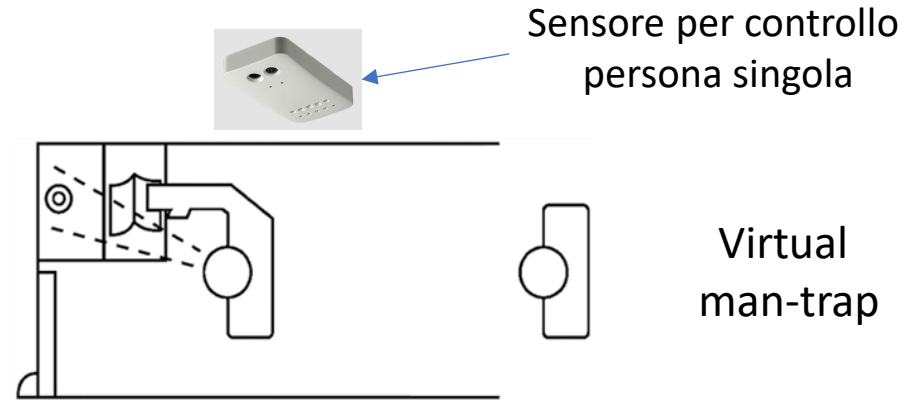


One step 2 realizzazioni



Man-trap

- Una man-trap è una struttura fisica o una stanza progettata per consentire l'ingresso di una sola persona alla volta
- Di solito, una persona entra nella man-trap, e solo quando la porta di ingresso si chiude, la porta di uscita si apre
- Questo assicura che solo una persona alla volta possa attraversare il punto di controllo, impedendo l'accesso non autorizzato o il passaggio di più persone contemporaneamente



Virtual Man-trap

- In questo caso, non si tratta di una struttura fisica, ma di un sistema di controllo e monitoraggio che può rilevare e impedire il passaggio di più persone attraverso un punto di controllo in modo simultaneo
 - Questo può essere realizzato utilizzando sensori, telecamere e software di riconoscimento per identificare e prevenire intrusioni non autorizzate
 - Ad esempio, se il sistema rileva due persone che cercano di attraversare un varco di controllo in rapida successione, genera un'allerta o impedisce l'accesso alla seconda persona fino a quando la prima persona ha completato il controllo

Esempio di sensori per conteggio persone



IEE sensing 3D MLI



Irissys Vector 4D

Questi sono usabili per applicazioni di controllo degli accessi, per aree ad alta sicurezza e per la protezione di opere d'arte tridimensionali

- un contatore di persone autonomo in rete (con indirizzo IP)
- un rilevatore di **tailgating** all'ingresso
- un rilevatore di singole persone (**virtual man-trap**)
- dispositivo di sorveglianza degli oggetti

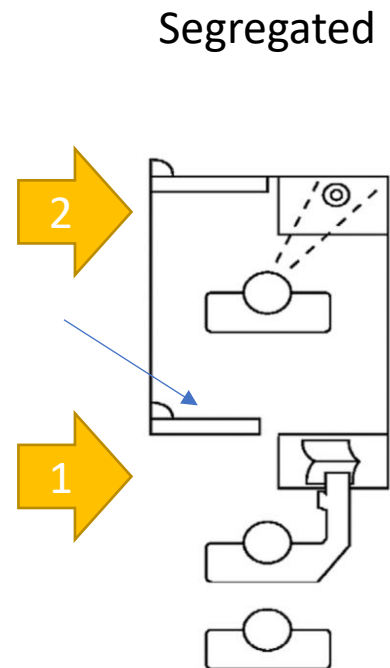
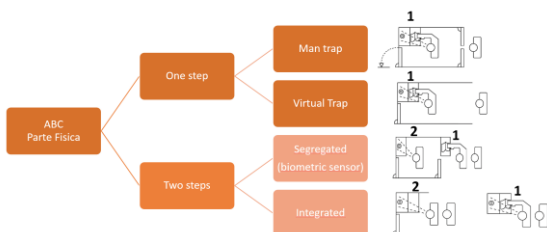
Questi dispositivi possono essere usati anche in contesti non di elevata sicurezza, come attività commerciali per il controllo delle code e la capienza massima dei locali



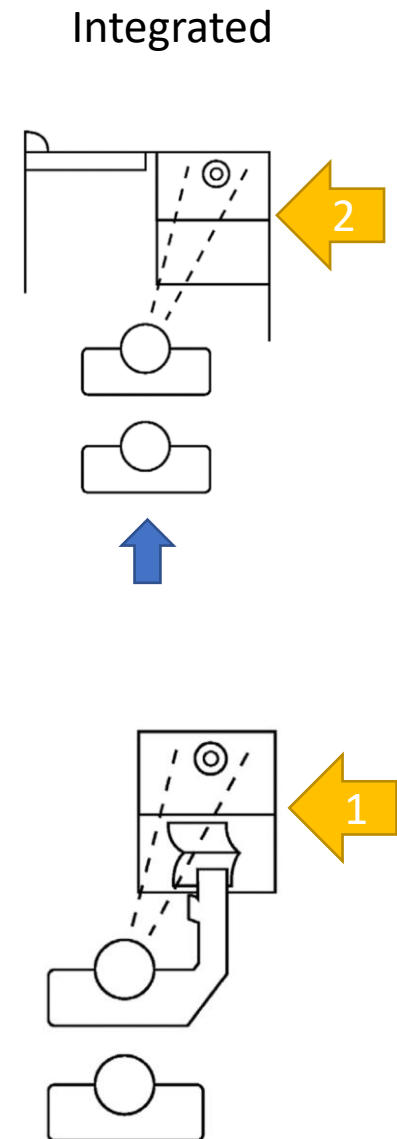
ABC Gate architecture: Two-step process

- **Step 1:** information about the traveler is extracted
- **Step 2:** identity verification and eligibility check

I due step possono essere contigui o separati



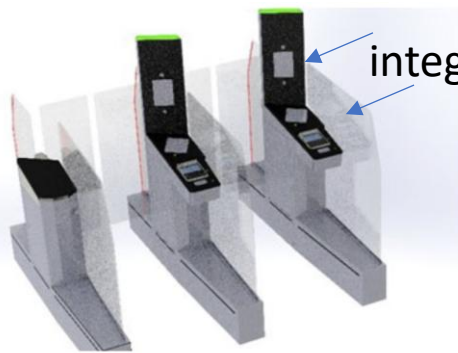
Step # 1
in proximity
of the biometric
scanner



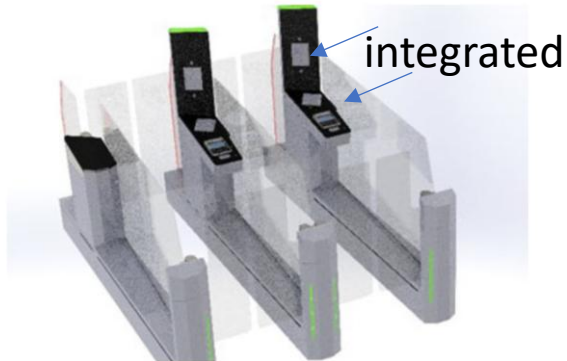
Step # 1 far from the
biometric scanner

ABC Gate architecture: Two-step process

- Two possibilities:
 - Integrated (reader and scanner in the same place)
 - Segregated (the scanner is confined)



1-door integrated



2-door integrated



2-door segregated

Other systems interfaced with the ABC system

- Visa Information Systems (VIS)
- Registered Traveler Program (RTP)
- Entry-Exit System (EES)
- Mobile devices



EU Entry-Exit System (EES)

- Il nuovo **Entry-Exit System (EES)** dell'Unione Europea, che digitalizza i controlli alle frontiere esterne dell'area Schengen sostituendo il timbro manuale sul passaporto, ha avviato una fase cruciale tra fine 2025 e inizio 2026
- I cittadini italiani, europei e i titolari di permessi di soggiorno europei **non** sono soggetti al nuovo sistema EES.



A cosa serve l'EES



Registered Traveler Program (RTP)

- A voluntary enrolment system aimed at expediting the border crossing of certain groups of frequent travelers:
 - Business travelers
 - Family members of residents
- RTP travelers are pre-vetted and pre-screened to guarantee that they do not pose a security risk
 - Biometric markers are collected
- The RTP must guarantee a fast border crossing to registered travelers
 - ABC systems play a key role



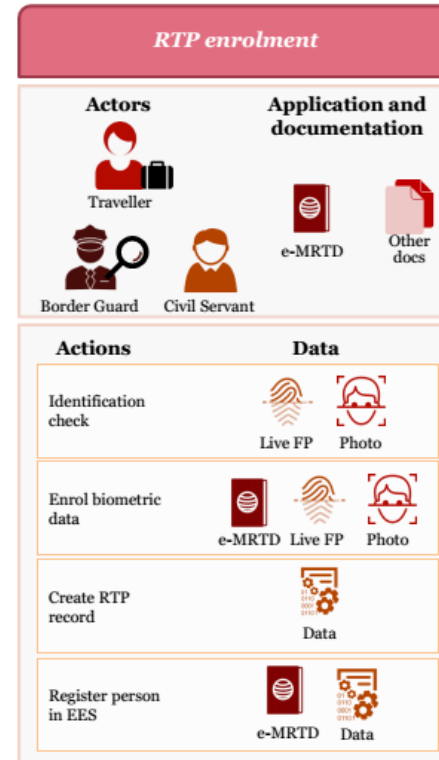
You can use the **UK and EU entry lanes**



You can access **ePassport gates** if your **passport** has a **chip**



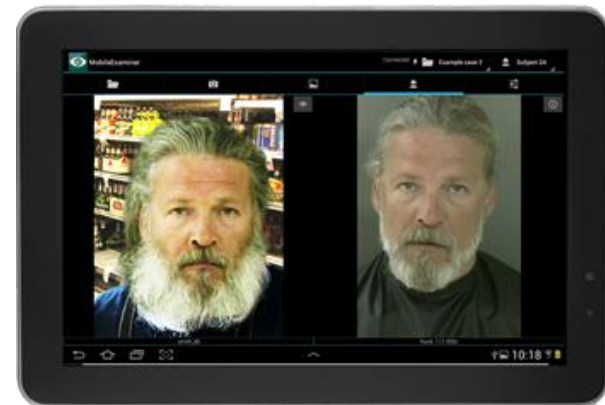
You **don't** need to fill in a **landing card**



Advanced ABC Gate:

Mobile devices

- Handheld devices that aid border guards to:
 - Authenticate travelers using biometrics
 - Perform thorough checks of travel documents
 - Search central databases
- Components:
 - Tablet or smartphone as control device
 - Biometric scanner
 - Electronic travel document reader
 - Wireless interfaces
- Impact on ABC systems:
 - Need to download information to support offline processing
 - Perform database searches



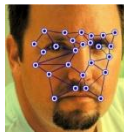
A man in a dark suit and glasses stands on the left, smiling, with his hand on the machine's control panel. A woman in a dark uniform stands on the right, also smiling, with her hand on the machine's control panel. The machine is a large, white, automated kiosk with a glass front and a screen. The background shows a modern, brightly lit interior with other similar machines and a glass wall.

Biometric traits in ABCs

Automated Border Control

Frequently used biometric traits

- Identity checks in ABC gates are based on the verification of one or more biometric markers
 - Live data is obtained from the subject
 - Compared against biometric reference data (passport or database)
- The most commonly used traits (contemplated by the ICAO) are:
 - Face
 - Fingerprint
 - Iris
- In the early days of ABC, fingerprint and iris were considered to provide more security
- In recent years, the technological gap has closed





Face recognition in ABC Gates

- **Face** image is the biometric trait preferred by the ICAO:
 - People routinely disclose it to the general public
 - It is globally accepted
 - It is by default included in ICAO compliant passports
 - It is non-intrusive and easy to use
 - It does not require the introduction of new costly equipment
 - Available for comparison in watch lists
 - Simple and familiar process for border control authorities
- 60% of the deployed systems use face recognition :
 - Portugal, UK, Japan, Finland, Hong Kong, Colombia or Australia



Face recognition setup

- Acquisition cameras:
 - More than one camera for diverse heights
 - Automatic height adjustment
- Illumination system
 - Uniform and symmetric illumination
 - Compensate external lights
 - Avoid blinding
- Facial quality verification module
 - Guarantees a high image quality that facilitates recognition
- Facial verification module





Face recognition: Quality recommendations (1)

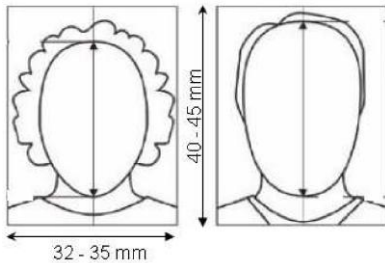


Image dimensions



Too close



Too far



Damaged
or stained



Other subject



Objects



Artistic pose



Tilted face



Not centered



Faded



Pointed



Shadow
in background



Shadow
in face





Face recognition: Quality recommendations (2)



Out of focus



Too dark



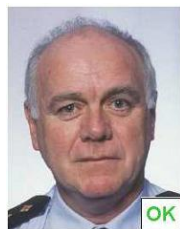
Too bright



Unnatural color



Red eyes



Covered face



Wearing a hat



Eyes covered
by hair



Heavy
frame



Frame
covering eyes



Dark glasses



Glare on
glasses



Face recognition: Challenges for ABC Gates



- Ensuring the **quality** of the captured sample
- Capturing ICAO **compliant** face images
- Accounting for traveler height and pose
- Environmental illumination variations
- Improving usability
- **Detecting passenger liveness and spoofing attempts with high accuracy**



Fingerprint recognition in ABC Gates



- ICAO describes it as optional biometric trait for e-passports:
 - Not all travel documents include it
 - But it is contemplated in VIS, EES and RTP
- 61% of the deployed systems use fingerprint recognition:
 - Korea, UK, Japan, Spain, Rwanda, Venezuela or France





Iris recognition in ABC Gates

- ICAO describes it as **optional** biometric trait for e-passports:
 - Not all travel documents include it
 - But it is contemplated by some countries
- 8% of the deployed systems use iris recognition:
 - UK, Germany, Qatar, US, Netherlands



Biometric traits for future ABC Gates

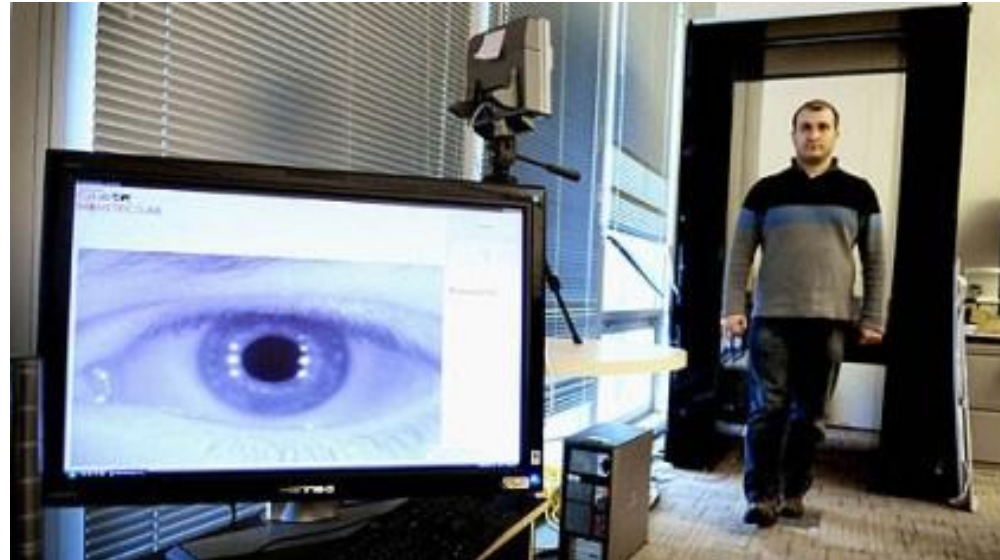
- Contactless fingerprint
- Contactless palmprint
- Palm vein





On-the-move iris

- Advantages:
 - Less constrained
 - More usability
 - Increased user acceptability
- Challenges:
 - Variability in iris position
 - Variability in eye position
 - Occlusions
 - Blur and out-of-focus



Multibiometrics in ABC Gates



- 28% of the deployed systems use multibiometrics
 - Spain, Taiwan, Germany, Georgia...
- + Increased accuracy
- + Improved usability
- + More security
- Can slow down the travelers flow

Different applications in the airport

- Self-service Baggage Drop stations
- Automated Border Control eGates
- Self-boarding Gates

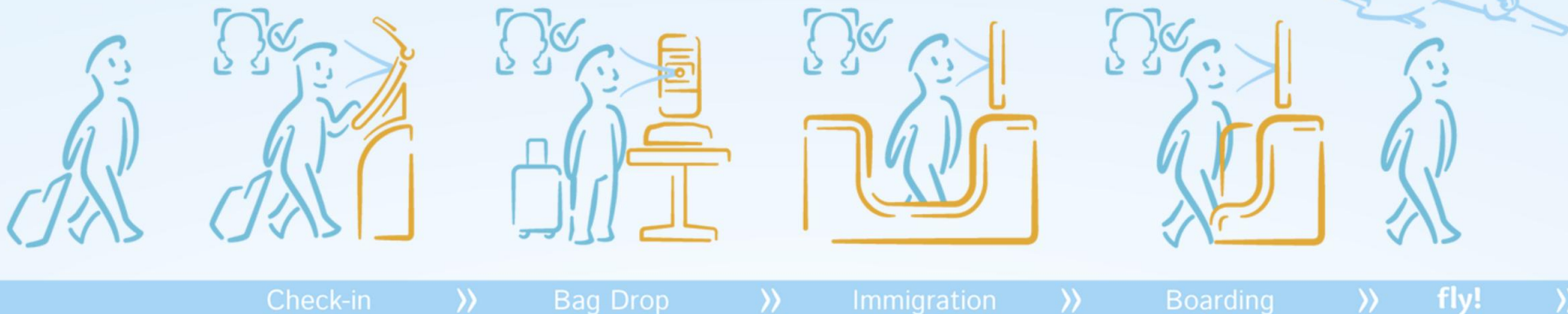


A multimodale system: Visionbox Happyflow

- Integrated system
 - Iris
 - Fingerprint
 - Face

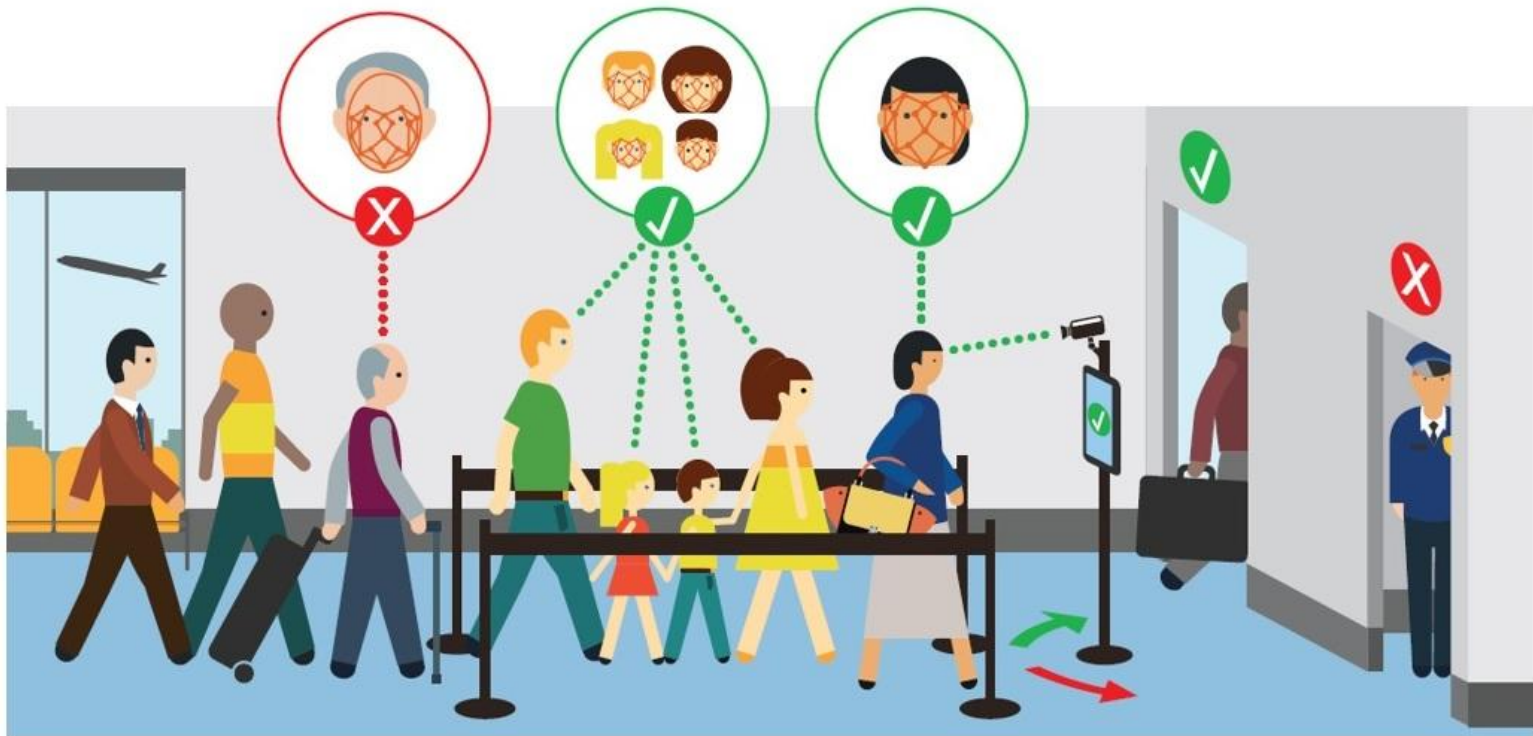


Applicazione del sistema presso...



Soluzioni a bassissimo impatto di infrastruttura e alta velocità

Impiegabili anche
per stadi e concerti



<https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/eborder/egates>

Ulteriori azioni per le applicazioni

- **Integrazione di ABC e eGates con altri sistemi**

Può essere una buona idea integrare con sistemi di informazione visti, programmi di viaggiatori registrati, sistemi di ingresso/uscita e dispositivi mobili? Vedere esempio della VisionBox come riferimento

- **Procedure di emergenza e anomalie**

Come gli ABC e le eGates gestiscono situazioni eccezionali, come documenti di viaggio danneggiati o comportamenti sospetti dei viaggiatori?

- **Formazione e operatività del personale**

L'impatto dell'automazione sulle responsabilità e le competenze del personale addetto al controllo delle frontiere (non sono completamente unattended!)

- **Feedback dei viaggiatori**

Verificare come i viaggiatori percepiscono e rispondono all'uso di queste tecnologie, inclusi eventuali feedback sulla facilità d'uso e sul comfort. Migliorare il signalling? Aggiornare i sistemi con procedure semplificate?



Esempio di tecnologia attuale inter aeroportuale

Vision-Box Seamless Journey Platform

Vision-Box

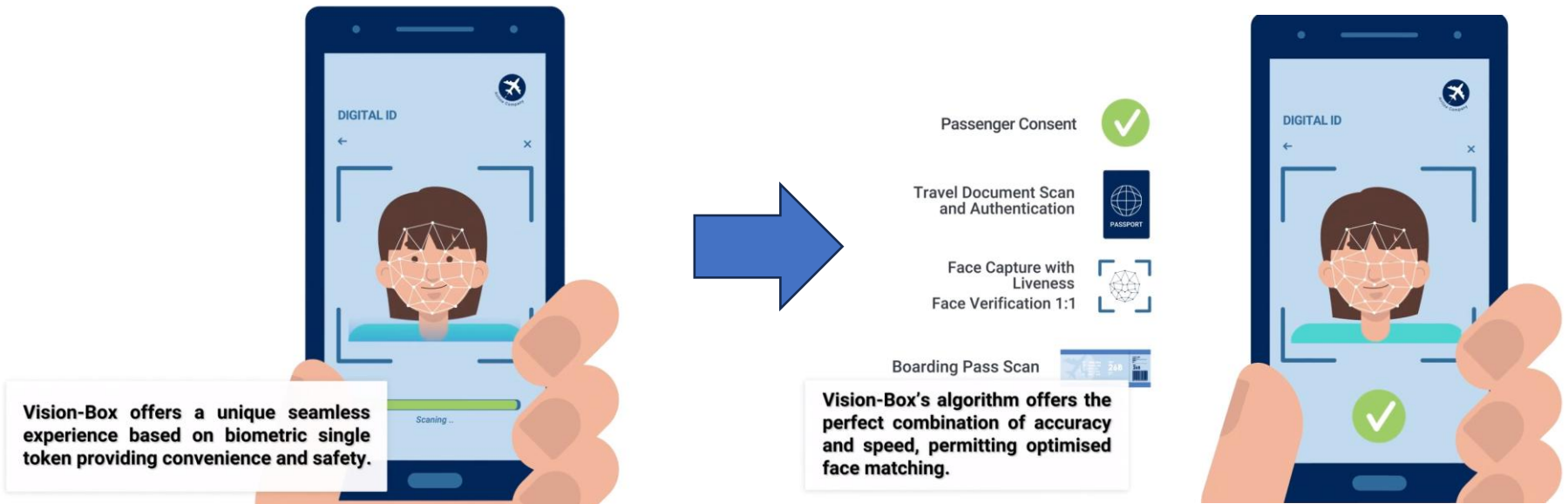
Seamless Journey Platform

- Esaminiamo una delle tecnologie più attuali progettata e installata da Vision-box,
- Leader con il 30%+ del mercato,
- 2+ miliardi di utenti processati
- Installazione in 100+ paesi dei sistemi
- ‘Privacy by Design’ certificate
 - MSECB – the certification body specialised in the certification of management systems
 - “Privacy by Design Centre for Excellence at Ryerson University (CA), the world’s leading authority in Data Privacy”
 - Richiesta anche dal nostro GDPR



Si parte dalla creazione di un token biometrico «a casa»

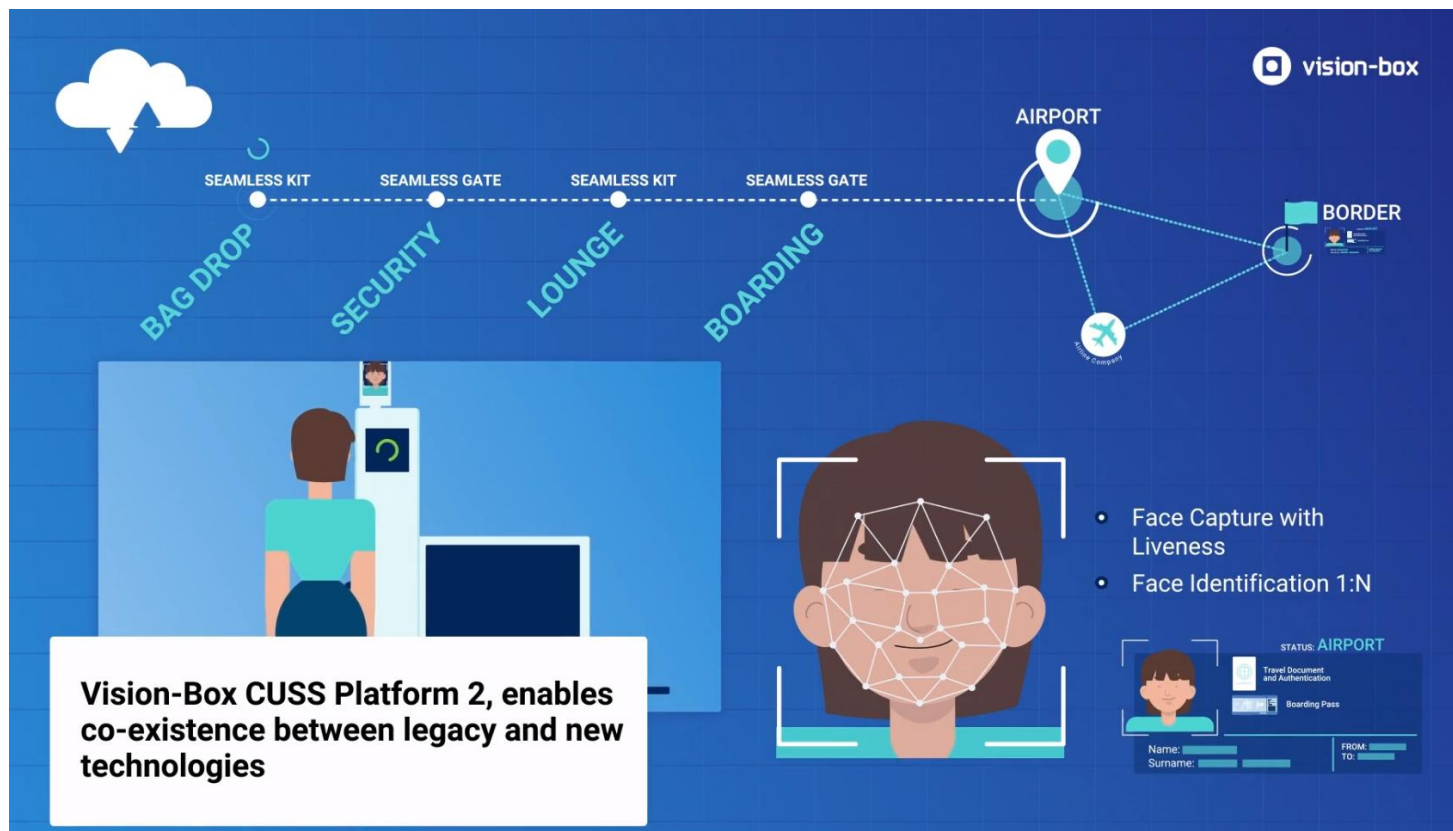
- Usando il cellulare ed una app della compagnia aerea (come alla apertura di un conto corrente da remoto) si procede alla creazione di un token biometrico (Digital ID)
 - Autenticazione 1:1 con il MRTD del passeggero scansionato
 - Creazione del boarding pass
- Il sistema biometrico custom impiegato ottimizza accuracy/ speed e funzionerà successivamente anche in identificazione 1:N



In aeroporto il sistema lavora 1:N

Dynamic Gallery management services optimises the speed and accuracy of the biometric matching processes

I limiti attuali dell'uso del volto in accuratezza su scala nazionale, sono aggirati creando dinamicamente delle gallery sugli utenti previsti in aeroporto

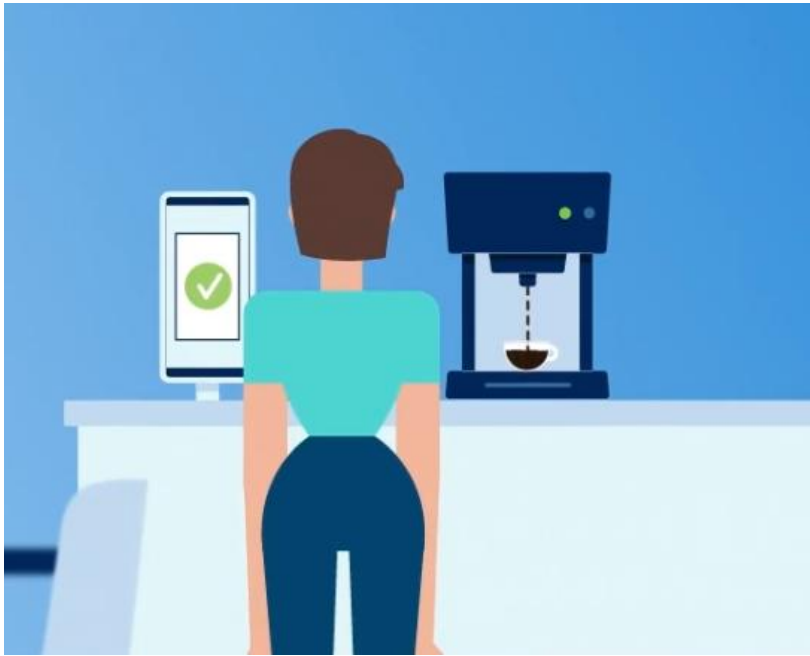


Il riconoscimento biometrico nei passi successivi è automatico

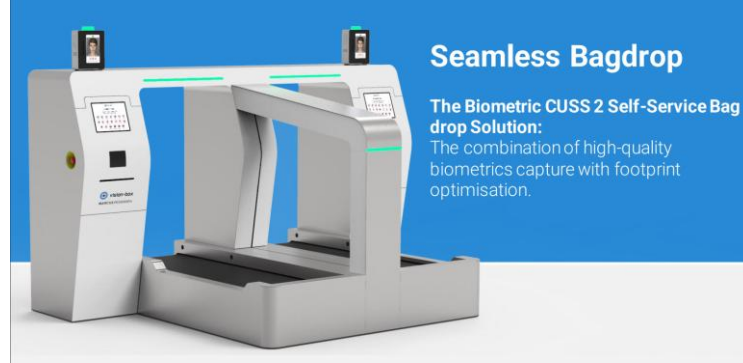


L'aeroporto diventa un ecosistema smart che offre (e vende) servizi

Basandosi sulla identificazione, senza chiedere documenti/token o una particolare iterazione all'utente è possibile acquistare e accedere ad aree riservate come le lounge



Bag drop

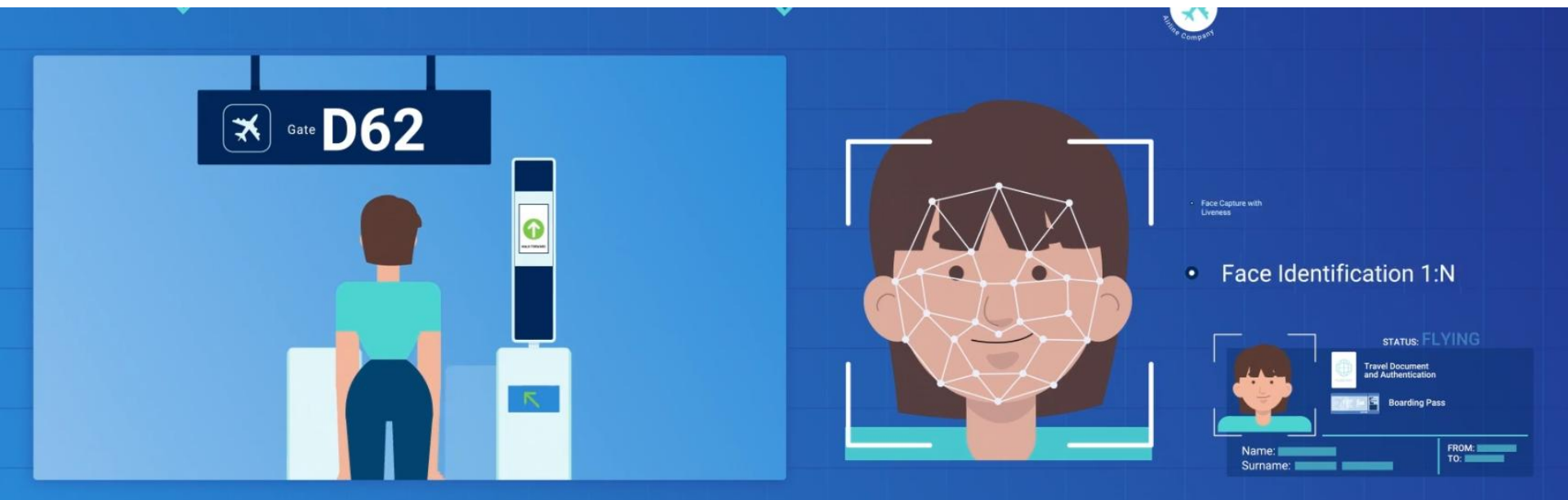


Anche la consegna dei bagagli è senza personale, e l'utente stesso tagga i suoi bagagli e dopo essere stato identificato li appoggia sul nastro



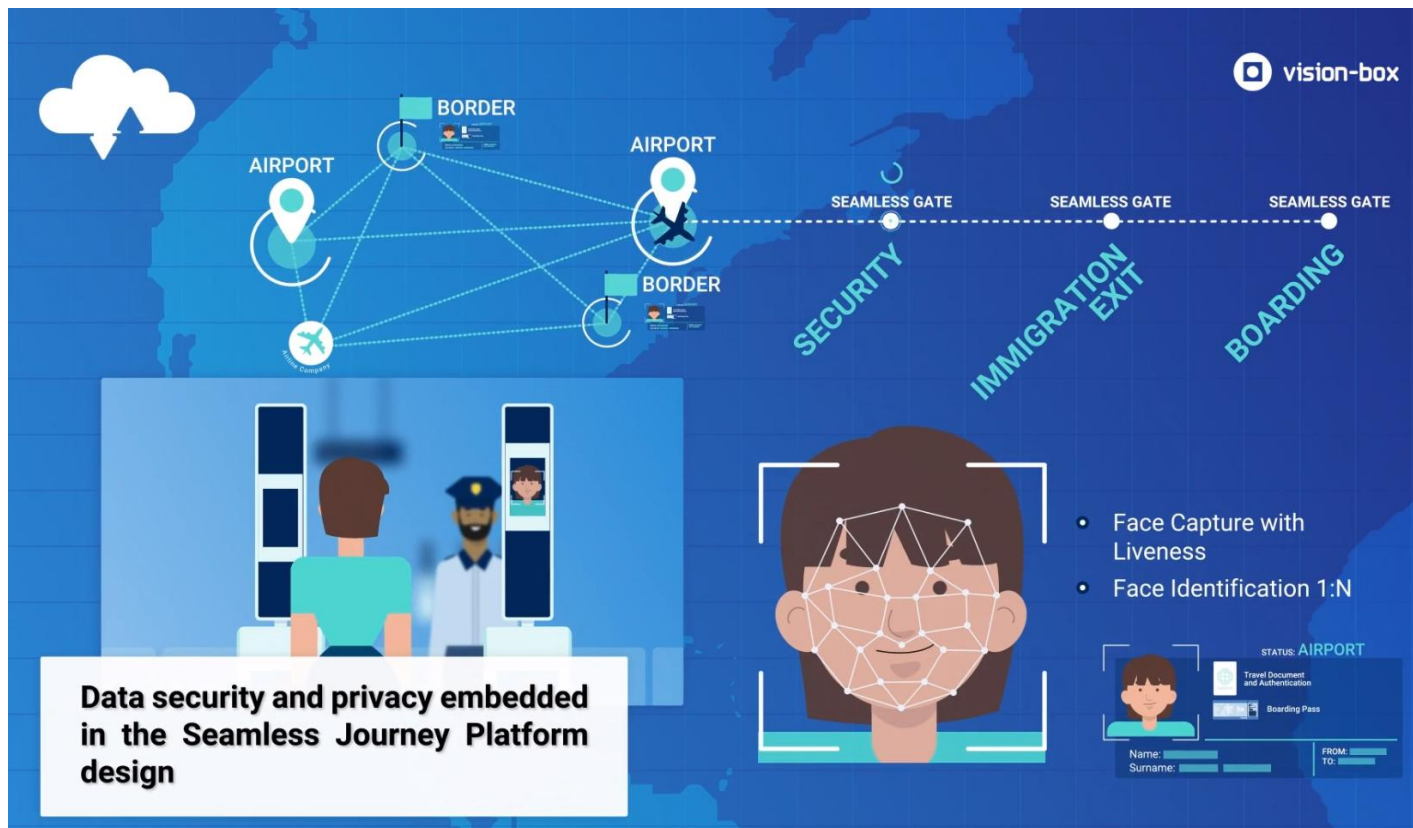
Gate

Basandosi sulla identificazione 1:N (con N limitato dalla selezione dinamica delle persone previste in aeroporto) si accede all'imbarco

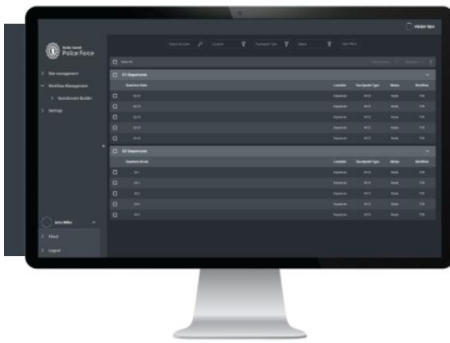


E' possibile integrare i servi in all'arrivo

Screening automatico per la nuova frontiera (immigration exit) o un eventuale nuovo boarding per un transit (scalo)



Servizi e accessori



Admin

The Administration console provides flexibility and control to users, enabling them to configure and manage system parameters, biometric touchpoints, users, business rules, workflows and applications.

Tempo

The Performance Monitoring is designed and configured for the customer's management needs, providing business performance reports. Customers can also export performance data to their own business intelligence tool.



Shield

Provides alerts and detailed information on the health status of the ecosystem. Health Monitoring is both used by Vision-Box Services teams or the customer's IT Operations, directly, or by integrating health monitoring data into their own Systems Monitoring tool.

Finder

Provides real-time information about all the travellers within the Seamless Journey. Enables users to have the best-informed decision by knowing the traveller last known position and facilitating operations optimization.



Inspector

Operation Monitoring tool overseeing in real time the processing of travellers at self-service touchpoints. Displays the relevant information with clarity and easy to read alerts, offering the possibility for immediate action on exceptions.

Control

Tool to manually process travelers. It provides full control of the transaction workflow and the touchpoint, enabling border and travel users to clear passengers smoothly.



Esempio di una applicazione

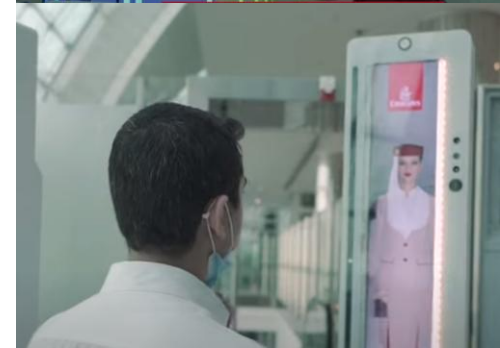
Vision-box @ Dubai Airport (Emiratas)

Integrated Biometric Path

<https://www.youtube.com/watch?v=FNM8TcPCOOY>

Facial and Hands-free contactless

- Check-in and immigration
- Lounge
- Boarding



Dispensa

(non richiesta all'esame)

Per chi è interessato
al tema si allega la
seguinte dispensa

GUIDE TO PHYSICAL SECURITY CONTROLS, PLANNING, POLICIES & MEASURES



FELCO
a Motorola Solutions Company

In sintesi

Sicurezza fisica

- Basi ed elementi
- Focus su biometria

Advanced border control (ABC)

- Introduzione e contesto
- Tailgating Piggybacking e contromisure
- Biometria monomodale impiegata
- Biometria multimodale
- La biometria sui terminali mobili per ABC
- Esempi applicativi: Sistema multimodale Visionbox Happyflow e Seamless Journey Platform

